

CENTRO UNIVERSITÁRIO CATÓLICA DE SANTA CATARINA

ENGENHARIA DE SOFTWARE

GABRIEL ALBANI DE SOUZA

MIGUEL AUGUSTO GUEDES

MURILO ENZO WATANABE

NATHALIA ALINE BERRI SILVA

VINÍCIUS HENRIQUE DA SILVA

AgendaBeach

SISTEMA DE AGENDAMENTO DE QUADRAS DE BEACH TENNIS

MANUTENÇÃO E MELHORIA DE SOFTWARE

PROFESSORA EDICARSIA BARBIERO PILLON

JOINVILLE

2026



AgendaBeach

AGENDAMENTO DE QUADRAS

1. Escopo e Regras de Negócio das Quadras

Escopo do Sistema

O AgendaBeach consiste em uma aplicação web para agendamento de quadras de Beach Tennis. O sistema permite que clientes visualizem a disponibilidade, realizem reservas e efetuem cancelamentos, enquanto administradores gerenciam o cadastro e status das quadras.

Regras de Negócio (RN)

- **RN01 - Funcionamento e Slots de Horário:** As quadras funcionam diariamente das 06:00 às 23:00. Cada agendamento tem duração fixa de **1 hora** (slots exatos, ex: 08:00–09:00, 09:00–10:00).
- **RN02 - Preço por Categoria de Horário:**
 - **Horário Padrão (Off-peak):** Segunda a Sexta, das 06:00 às 17:00 — R\$ 60,00/hora.
 - **Horário de Pico (Peak):** Segunda a Sexta, das 17:00 às 23:00, Sábados, Domingos e Feriados — R\$ 100,00/hora.
- **RN03 - Prevenção de Choque de Horários:** O sistema não permite agendamentos duplicados para a mesma quadra e no mesmo intervalo de tempo.
- **RN04 - Política de Cancelamento e Reembolso:**
 - Cancelamentos efetuados com **mais de 24 horas de antecedência** reembolsam **100%** do valor pago.
 - Cancelamentos efetuados entre **24h e 2h de antecedência** geram um crédito de **50%** para uso futuro.
 - Cancelamentos com **menos de 2 horas de antecedência** não dão direito a reembolso nem crédito.
- **RN05 - Limite de Agendamentos em Aberto:** Cada usuário (CPF) pode ter no máximo **3 agendamentos futuros em aberto** simultaneamente.

2. Requisitos Funcionais e Não-Funcionais

Requisitos Funcionais (RF)

- **RF01 - Visualização de Grade:** O sistema deve exibir a grade visual com os horários disponíveis e ocupados por quadra em uma data selecionada.

- **RF02 - Realizar Agendamento:** O usuário autenticado deve poder selecionar quadra, data, horário disponível e confirmar o agendamento.
- **RF03 - Cancelar Agendamento:** O usuário deve poder solicitar o cancelamento de uma reserva de acordo com as regras de antecedência (RN04).
- **RF04 - Gestão de Quadras (Admin):** O administrador deve poder cadastrar, editar, inativar quadras e alterar a tabela de preços.
- **RF05 - Histórico do Cliente:** O usuário deve visualizar a lista dos seus agendamentos passados e futuros com os respectivos status (Confirmado, Cancelado, Concluído).

Requisitos Não-Funcionais (RNF)

- **RNF01 - Tempo de Resposta (Desempenho):** O tempo de resposta da consulta à grade de horários não deve exceder **2 segundos**.
- **RNF02 - Consistência/Concorrência (Confiabilidade):** Em situações de múltiplos acessos simulados no mesmo milissegundo, a API backend deve bloquear transações concorrentes para garantir que apenas um usuário reserve a vaga.
- **RNF03 - Usabilidade:** A interface deve ser responsiva (mobile-friendly) para facilitar agendamentos via smartphone.
- **RNF04 - Manutenibilidade:** O código deve seguir o padrão arquitetural em camadas (ex: Controller-Service-Repository) e incluir documentação básica da API (Swagger/OpenAPI) para facilitar manutenção evolutiva e corretiva.

3. Modelagem do Banco de Dados (PostgreSQL)

O banco de dados foi modelado utilizando tipos enumerados (**ENUM**), extensão para exclusão por intervalo temporal (**btree_gist** / **TSRANGE**) e índices estratégicos para alta performance.

Tipos Enumerados (ENUMs)

- **profile_type:** 'CLIENT', 'ADMIN'
- **court_type:** 'COVERED', 'OPEN'
- **court_status:** 'ACTIVE', 'INACTIVE'
- **booking_status:** 'SCHEDULED', 'CANCELLED', 'COMPLETED'

Tabelas do Banco de Dados

1. users

Armazena o cadastro e perfil de acesso dos clientes e administradores.

- **id** (BIGSERIAL, Primary Key)
- **name** (VARCHAR(150), NOT NULL)
- **email** (VARCHAR(150), NOT NULL, Unique)
- **created_at** (TIMESTAMP, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP)

- `profile` (profile_type, NOT NULL, DEFAULT 'CLIENT')

2. `courts`

Cadastro das quadras do complexo de Beach Tennis.

- `id` (BIGSERIAL, Primary Key)
- `name` (VARCHAR(100), NOT NULL, Unique)
- `type` (court_type, NOT NULL) — ex: *COVERED (Coberta)*, *OPEN (Descoberta)*
- `status` (court_status, NOT NULL, DEFAULT 'ACTIVE')
- `created_at` (TIMESTAMP, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP)

3. `bookings`

Tabela central para controle de agendamentos e regras de concorrência.

- `id` (BIGSERIAL, Primary Key)
- `user_id` (BIGINT, FK -> `users.id`)
- `court_id` (BIGINT, FK -> `courts.id`)
- `start_time` (TIMESTAMP, NOT NULL)
- `end_time` (TIMESTAMP, NOT NULL)
- `court_price` (NUMERIC(10,2), CHECK >= 0) — *Valor da tarifa aplicada no agendamento*
- `status` (booking_status, DEFAULT 'SCHEDULED')
- `created_at` (TIMESTAMP, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP)
- `cancelled_at` (TIMESTAMP, NULLable) — *Data/hora em que o cancelamento foi efetuado*
- `booking_period` (TSRANGE, Generated Column) — *Coluna calculada automaticamente para validar o intervalo [`start_time`, `end_time`)*